

Programmieren für Kids

JavaScript für Kids

Modul 5

Dein großes Spiel



Trainer: Wolfgang Schedl

Kurz zurückgeblickt

Du hast jetzt **alle** Bausteine des Programmierens:

- Variablen und Funktionen
- Entscheidungen mit `if/else`
- Zufall und Schleifen
- Text und Farben auf der Seite

Heute bringst du alles zusammen, ohne einen einzigen neuen Befehl.

Das machst du in diesem Modul

- zwei große Spiele bauen: ein **Kampf-Spiel** und das **Klick-Imperium**
- deine Seiten **schön** machen (ein bisschen CSS)
- dein eigenes Projekt **vorführen**

Der große Abschluss. Zeig, was du kannst.



Kapitel 1

Deine großen Spiele



Projekt

Held gegen Monster



Jetzt öffnen: [5a-held-gegen-monster](#)

in VS Code – oder auf der Kursseite



So ist deine Vorlage aufgebaut

```
<h2 id="held">Held: 100 Leben</h2>
<h2 id="monster">Monster: 100 Leben</h2>
<p id="text">Drück auf Angriff!</p>
<button onclick="angriff()">Angriff!</button>
```

Zwei Anzeigen (Held und Monster), eine Nachricht und ein Knopf, der `angriff()` ruft.

♥ Die Lebenspunkte

Beide starten mit 100 Leben. Eine Funktion zeigt sie an:

```
let heldLeben = 100
let monsterLeben = 100

function zeige() {
  document.getElementById("held").innerHTML = "Held: " + heldLeben
    + " Leben"
  document.getElementById("monster").innerHTML = "Monster: " +
    monsterLeben + " Leben"
}
```



Der Angriff: Zufallsschaden

Bei jedem Klick treffen beide einander mit zufälligem Schaden:

```
function angriff() {  
  const schaden = Math.floor(Math.random() * 20) + 5  
  monsterLeben = monsterLeben - schaden  
  
  const monsterSchaden = Math.floor(Math.random() * 20) + 5  
  heldLeben = heldLeben - monsterSchaden  
  
  zeige()  
}
```

`Math.random` macht jeden Kampf anders, `+ 5` sorgt für mindestens 5 Schaden.

Wer gewinnt?

Am Ende jedes Angriffs prüfen wir, ob jemand keine Leben mehr hat:

```
if (monsterLeben <= 0) {  
    document.getElementById("text").innerHTML = "Du hast  
        gewonnen!"  
} else if (heldLeben <= 0) {  
    document.getElementById("text").innerHTML = "Das Monster  
        gewinnt!"  
}
```

Diese Prüfung kommt ans Ende der `angriff`-Funktion.

Übung: dein Kampf-Spiel



PROJEKT

ca. 15 Minuten

- Bring den Kampf zum Laufen (Angriff und Gewinner-Prüfung)
- Ändere die Namen: Ritter gegen Drache, oder was du magst

★ **Bonus:** Baue einen „Heiltrank“-Knopf, der dem Helden zufällig Leben zurückgibt.



Zeig dein Kampf-Spiel!

Held: 60 Leben

Monster: 25 Leben

Du machst 18 Schaden!

Angriff!



Projekt

Das Quiz-Spiel



Jetzt öffnen: [5b-quiz-spiel](#)

in VS Code – oder auf der Kursseite

Was ist das Spiel?

Ein Quiz, das du selbst mit Fragen füllst:

- der Computer stellt eine Frage nach der anderen
- du tippst deine Antwort ein
- der Computer prüft und zählt die Punkte
- am Ende siehst du dein Ergebnis

Nichts Neues nötig – nur Listen, Schleife, `if` und `prompt`.



So ist deine Vorlage aufgebaut

```
<button onclick="starte()">Quiz starten</button>  
<h2 id="ergebnis"></h2>
```

Ein Knopf, der `starte()` ruft, und ein Feld **ergebnis** für den Punktestand.

Fragen und Antworten in Listen

Zwei Listen, die zusammengehören: Frage 1 passt zu Antwort 1, und so weiter.

```
const fragen = ["Was ist 5 + 3?", "Farbe von Schnee?"]  
const antworten = ["8", "weiss"]
```

So trägst du ganz leicht deine *eigenen* Fragen ein.

Durch alle Fragen gehen

Eine Schleife stellt jede Frage, `if` prüft die Antwort:

```
function starte() {  
  let punkte = 0  
  for (let i = 0; i < fragen.length; i++) {  
    const antwort = prompt(fragen[i])  
    if (antwort === antworten[i]) {  
      punkte = punkte + 1  
    }  
  }  
  document.getElementById("ergebnis").innerHTML =  
    "Du hast " + punkte + " von " + fragen.length + " richtig!"  
}
```


Übung: dein eigenes Quiz



PROJEKT

ca. 15 Minuten

- Bring das Quiz zum Laufen
- Denk dir **deine eigenen** Fragen und Antworten aus

★ **Bonus:** Sag nach jeder Frage „Richtig!“ oder zeig die richtige Antwort (mit else).

★ **Bonus:** Tausch mit einem Freund und spielt gegenseitig euer Quiz!

Zeig dein Quiz!

Was ist $5 + 3$?

deine Antwort ...

Du hast 2 von 3 richtig!



Kapitel 2

Mach es schön: CSS



Was ist CSS?

HTML ist das Gerüst. **CSS** ist das Aussehen, die Kleidung deiner Seite.

- Farben, Größen, Schriften, Abstände
- bisher hast du CSS fertig bekommen
- jetzt darfst du es **selbst** ändern

CSS steht im `<style>`-Bereich deiner Vorlage.



Wo steht das CSS?

Ganz oben in deiner Datei, im `<style>`-Bereich:

```
<head>
  <style>
    /* ===== HIER kommt dein CSS ===== */

  </style>
</head>
```

HTML sagt, was da ist. CSS im `<style>` sagt, *wie* es aussieht.



Farben ändern

Im `<style>`-Bereich sagst du, wie etwas aussehen soll:

```
body {  
  background-color: lightyellow;  
}
```

Erst der Name (body = die ganze Seite), dann in den Klammern die Regeln.
Probier `lightblue`, `pink`, `black`.

A Schrift und Größe

```
h1 {  
  color: hotpink;  
  font-size: 40px;  
  text-align: center;  
}
```

color ist die Textfarbe, font-size die Größe, text-align: center rückt es in die Mitte.

Knöpfe hübsch machen

```
button {  
  padding: 10px 20px;  
  border-radius: 10px;  
  background-color: skyblue;  
}
```

padding macht den Knopf größer, border-radius rundet die Ecken ab.



Viele Farben zum Ausprobieren

Du kannst einfach Farb-Namen benutzen:

red orange gold lightgreen
skyblue hotpink purple black

Probier verschiedene aus, bis dir deine Seite gefällt.

Übung: mach deine Seite schön



ÜBUNG

ca. 12 Minuten

Nimm eines deiner Projekte und verändere im `<style>`-Bereich:

- die Hintergrundfarbe der Seite
- die Farbe und Größe der Überschrift

★ **Bonus:** Mach deine Knöpfe bunt und rund.



Projekt

Dein eigenes Projekt

★ Wähle dein Projekt

Such dir aus, woran du weiterbauen willst:

- die Stimmungs-Maschine oder die Wahrsager-Kugel
- Schere, Stein, Papier oder das Zahlen-Rätsel
- das Klick-Imperium
- das Kampf-Spiel Held gegen Monster
- oder etwas ganz Eigenes



Mach es zu deinem

- füge eigene Inhalte hinzu (Fragen, Upgrades, Antworten ...)
- mach es mit CSS schön
- bau ein neues Feature ein, das du dir wünschst

Frag, wenn du Hilfe brauchst. Trau dich, Dinge auszuprobieren.

Zeig es her!

Jeder zeigt kurz sein Projekt:

- Was hast du gebaut?
- Was war am schwierigsten?
- Was gefällt dir am besten?



Das hast du alles gelernt

- **Modul 1:** mit dem Computer reden, Variablen, deine erste Seite
- **Modul 2:** Funktionen und Knöpfe, die Seite reagiert
- **Modul 3:** Zufall und Entscheidungen, zwei Spiele
- **Modul 4:** Schleifen, Dinge viele Male tun
- **Modul 5:** deine großen Spiele und dein eigener Stil

☰ Deine wichtigsten Befehle

let / const	=	etwas merken
function name()	=	ein Rezept bauen
if / else	=	entscheiden
for / while	=	wiederholen
Math.random()	=	würfeln
getElementById	=	eine Box holen



Als Nächstes: Modul 6

Deine Spiele können noch mehr:

Mit einem **Timer** passieren Dinge **von selbst** – perfekt für Reaktions- und Geschicklichkeitsspiele.

Weiter geht's mit Modul 6: Timer.